

Apunts Química

Gerard Cosp Lores

September 10, 2026

Índex

1	Introducció als Elements	2
2	Orbitals Atòmics	2

1 Introducció als Elements

En química podem dir que tenim **3 estats de la matèria**, aquests varien amb la temperatura i per tant amb l'energia cinètica que tenen.

- **Gasos**, $\vec{F}_{intermoleculars} < E_c$
- **Líquids**, $\vec{F}_{intermoleculars} = E_c$
- **Sòlids**, $\vec{F}_{intermoleculars} > E_c$

Definim un element químic

$${}^A_ZE^{\pm x}$$

- A = Nombre de protons + Neutrons (*màssic*)
- Z = Nombre de protons (*atòmic*)
- X = Càrrega ($p - e$)

Quan A canvia anomenem al compost un **isòtop** i és degut a la diferència de neutrons. Per exemple l'hidrogen té 3 isòtops;

Proti; 1_1H Deuteri; 2_1H Triti; 3_1H

Per calcular les masses dels àtoms ho fem experimentalment. Internacionalment s'ha fixat que una **amu** és una dotzena part del que pesa l'àtom de Carboni 12. Però si ho fem experimentalment surt diferent, perquè? Doncs degut al **defecte de massa d'Einstein** que ens diu que al perdre massa es genera una energia proporcional al quadrat de la velocitat de la llum;

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

Teòricament la massa d'un àtom és la **mitjana ponderada** de tots els seus isòtops en funció de l'abundància.

2 Orbitals Atòmics

Si volem descriure un electró d'un àtom, fem servir l'equació d'Shrödinger de manera $\Psi(x, y, z)$ però d'aquesta manera és super tediós trobar un electró, per això fem servir les **cordenades polars** de manera que la nostra funció queda $\Psi(r, \theta, \varphi)$, on;

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$

Amb aixó podem obtenir unes funcions que depenen o de la distància r o dels angles de manera $R(r)Y(\theta, \varphi)$ on R depèn dels nombres quàntics n i l , i Y depèn de l i m .

L'equació d'Shrödinger té infinites solucions (*comprovat matemàticament*) per arribar a una solució finita li afegim uns paràmetres que anomenem **nombres quàntics**.

- **n**, nombre primer: Aquest indica la distància entre l'electró i el nucli
- **l**, moment angular orbital: Aquest indica la forma del orbital ($0-n-1$) i $\{0 (s), 1 (p), 2 (d), 3 (f) \dots\}$
- **m**, nombre magnètic: Aquest indica l'orientació del orbital ($-l - l$)
- **s**, spin: Indica com gira l'electró ($\pm \frac{1}{2}$).

Anomenem **especie hidrogenoide** a tots aquells àtoms que tenen i e^- (H , He^+ , Li^{2+} , Be^{3+}). Com que l'única força elèctrica que existeix no té més interaccions podem definir l'energia en funció del orbital de manera;

$$E = \frac{-R_H}{n^2} \quad (R_H = 2,178 \cdot 10^{-18} J = 13,6 eV)$$

I aquesta energia va en negatiu sempre ja que és una força d'atracció.

Com he dit abans l'orbital del àtom es descriu per una funció $R(r)Y(\theta, \varphi)$, $R^2(r)$ ens determina un núvol de probabilitat on es troba l'electró, com que a la taula de funcions de R ens ensenya que $R(r)$ sempre té la forma $R(r) = Ae^{-kr}$ on $k, A \in \mathbb{R}$ el punt màxim és a 0 que és al nucli. Per solucionar aquest problema li multipliquem pel terme radial ($2\pi r / 4\pi r^2$) per portar $R(0)$ a un valor més petit i així donar una corba on l'integral d'aquesta és la probabilitat de trobar l'electró;

La línia blava indica el màxim de probabilitat i la tronja la meitat. Veiem que com anem afegint més orbitals n ($1_s, 2_s, 3_s$) la gràfica té **nòdes** que indiquen la **separació entre capes**, el nombre de nòdes és $n - l - 1$